



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA
VE2 - Cálculo 2 - Turma N3 - 2025.2 - Prof. Ageu
Freire



NOME	
MATRÍCULA	
NOTA	

11.0 baseado em CCG-MDL-10 Versão 02

ATENÇÃO:

- A avaliação somente poderá ser entregue depois de decorridos 30 min de seu início.
- A resposta final de cada questão deve ser escrita em caneta esferográfica azul ou preta.
- Será atribuída nota zero ao aluno(a) que devolver sua prova em branco, independentemente de ter assinado a Ata de Prova.
- Ao aluno flagrado **utilizando meios ilícitos ou não autorizados pelo professor para responder a avaliação** será atribuída nota zero.

1. Considere a função:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3 - x^3}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

a) **(1,5 pt)** Determine $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$.

b) **(0,5 pt)** $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0, 0)$, onde $\vec{u}$ é o versor do vetor $(2, 1)$.

c) **(1,0 pt)** Use o polinômio de Taylor de grau 1 de f , em torno de $(0, 0)$, para encontrar um valor aproximado de $f(0.1, 0.2)$.

2. **(2,0 pts)** Determine e classifique os pontos críticos de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - \frac{27}{4}y + 10$.

3. **(2,5 pts)** Determine o pontos do elipsoide $4x^2 + y^2 + 9z^2 = 36$ que maximizam e minimizam a soma $x + y + 3z$.

4. **(2,5 pts)** Resolva o seguinte PVI:

$$\begin{cases} (2xy^2 + \cos x) dx + (2x^2y + 3y^2) dy = 0 \\ y(0) = 2 \end{cases}$$